

Documentation

LOGBOOK

Technique

Emmanuel ZERBIB
Arthur RONDEAU
Arthur KESTELOOT

Documentation Technique - Logbook

1. Vue d'ensemble du projet

Auteurs

- Arthur RONDEAU
- Emmanuel ZERBIB
- Arthur KESTELOOT

Sommaire

1. Vue d'ensemble
2. Architecture technique
3. Fonctionnalité détaillée
4. Styles et design
5. Backend détaillé
6. API et endpoints
7. Stockage des données
8. Tests et validation
9. Installation et configuration

Structure du projet

```
Logbook/
├── auth.html      # Page d'authentification
├── index.html     # Application principale
├── main.py        # Serveur WebSocket
├── styles.css     # Styles de l'application
└── .env           # Variables d'environnement
```

Fichiers de configuration

```
# .env
```

SUPABASE_URL =<url>

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=<key>

GLADIA_API_KEY=<key>

Objectif

Application web permettant la transcription audio en temps réel avec authentification et stockage des enregistrements.

Technologies utilisées

- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript
- **Backend:** Python (WebSocket)
- **Services:**
 - Supabase (Authentification et Stockage)
 - Gladia API (Transcription)

2. Architecture technique

Frontend (auth.html & index.html)

- Interface utilisateur responsive
- Gestion de l'authentification via Supabase
- WebSocket pour la communication en temps réel
- Design moderne avec variables CSS personnalisées

Backend (main.py)

- Serveur WebSocket Python
- Gestion des flux audio
- Communication avec l'API Gladia
- Stockage Supabase

Communication

Client Web <-> Serveur WebSocket <-> API Gladia

Supabase Auth

Supabase Storage

3. Fonctionnalités détaillées

Authentification (auth.html)

- Connexion utilisateur
- Gestion des sessions JWT
- Redirection automatique
- Interface divisée en deux sections:
 - Zone de présentation (gauche)
 - Formulaire de connexion (droite)

Interface principale (index.html)

1. Header

- a. Logo Logbook
- b. Informations utilisateur
- c. Bouton déconnexion

2. Dashboard

- a. Statistiques d'utilisation
- b. Tabs de navigation
- c. Zone d'enregistrement
- d. Historique des enregistrements

3. Contrôles audio

- a. Démarrage/Arrêt enregistrement
- b. Affichage transcription en direct
- c. Gestion des statuts

4. Styles et Design (styles.css)

Variables CSS

```
:root {  
  --primary-color: #1F4D4D;  
  --secondary-color: #9FE7C3;  
  --beige-color: #F8F2E9;  
  --accent-color: #71DCBA;  
  --danger-color: #dc3545;  
  --white: #FFFFFF;  
  --black: #000000;  
  --text-color: #1F4D4D;
```

```
--border-radius: 8px;  
--box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
}
```

Composants principaux

1. Layout

- a. Design responsive
- b. Grille flexible
- c. Conteneurs adaptables

2. Éléments UI

- a. Boutons stylisés
- b. Cards pour données
- c. Formulaires élégants
- d. Animations fluides

5. Backend détaillé (main.py)

Configuration audio

```
CHANNELS = 1  
FORMAT = pyaudio.paInt16  
FRAMES_PER_BUFFER = 3200  
SAMPLE_RATE = 16_000
```

Processus d'enregistrement

1. Initialisation session Gladia
2. Capture audio en temps réel
3. Envoi chunks audio à Gladia
4. Réception transcription
5. Stockage fichiers (audio + texte)

Sécurité

- Vérification tokens JWT
- Isolation données par utilisateur

- Gestion sessions WebSocket
- Validation requêtes

6. API et Endpoints

WebSocket

ws://localhost:8765

Paramètres:

- userId: ID Supabase
- token: JWT auth

Gladia API

```
{
  "encoding": "wav/pcm",
  "sample_rate": 16000,
  "bit_depth": 16,
  "channels": 1,
  "language_config": {
    "languages": [],
    "code_switching": true
  }
}
```

7. Stockage des données

Structure Supabase

```
recordings/
├── audio/
│   ├── {user_id}/
│   │   └── recording_{timestamp}.wav
└── text/
    ├── {user_id}/
    │   └── transcript_{timestamp}.txt
```

8. Tests et validation

Tests fonctionnels

- Authentification
- Capture audio
- Transcription
- Stockage fichiers
- Interface responsive

Critères de performance

- Latence transcription < 2s
- Taux d'erreur < 5%
- Support navigateurs modernes
- Design responsive

9. Installation et configuration

Prérequis

- Python 3.x
- Navigateur moderne
- Connexion internet
- Compte Supabase
- Compte Gladia

Variables d'environnement

```
SUPABASE_URL=<url>  
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=<key>  
GLADIA_API_KEY=<key>
```

Dépendances Python

```
asyncio==3.4.3  
pyaudio==0.2.13  
websockets==11.0.3  
requests==2.31.0
```

```
python-dotenv==1.0.0  
supabase==1.0.3  
wave==0.0.2
```